

PROCESSO DE USINAGEM · CANAL DE PALHETA GUIA

Leitschaufelnut HF 20 e HF 25

Desenho balonado e sequência de operações

Abertura do canal com bedame reto · raio de fundo com bedame de perfil · cantos com lâmina e pastilhas esquerda/direita

Ref.: Siemens Guide Blade Groove HF 20 e HF 25 (0-2091-0054-25 Rev. B) · escala original 3:1

FERRAMENTAL

Ferramentas utilizadas e função

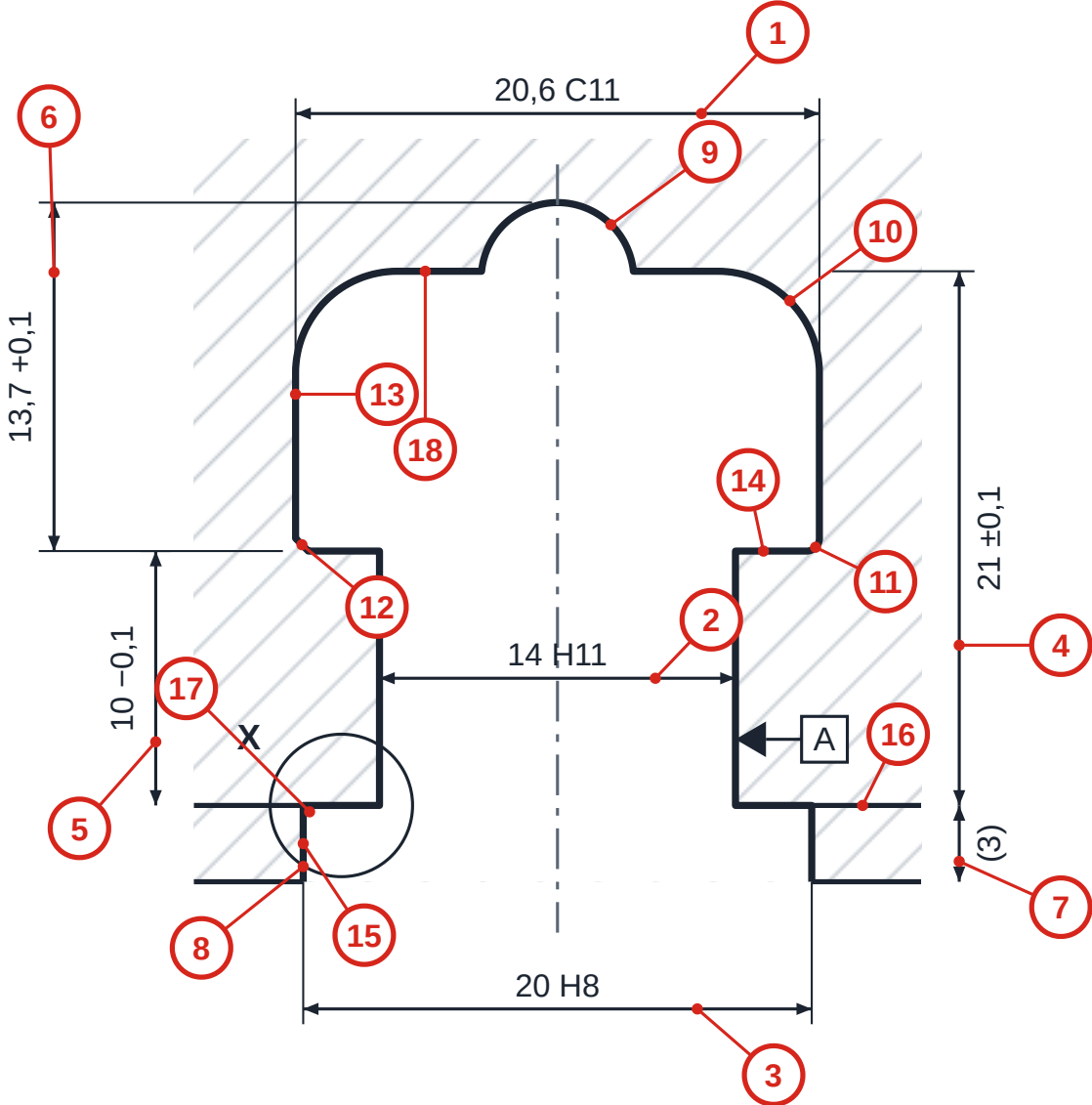
Item	Código	Tipo	Função no canal	OP
T1	C2-RS25-LK32DB	Suporte (Capto C2)	Suporte do bedame reto e do bedame de perfil	10 20
T2	C2I-K2N-0714-0008-GF1225	Bedame reto	Abrir o canal (mergulho no pescoço até o fundo)	10
T3	C2I-K2N-0714-0004-R01225	Bedame de perfil (raio)	Raio de fundo R3 (HF 20) / R4 (HF 25)	20
T4	LF123H32-25B1	Lâmina	Porta as pastilhas esquerda e direita	30 40
T5	LG123H1-0400-0004-GS1205	Pastilha esquerda	Lado esquerdo: canto superior com raio e canto inferior com raio	30
T6	RG123H1-0400-0004-GS1205	Pastilha direita	Lado direito: canto superior com raio e canto inferior com raio	40
?	5680 105-05	A confirmar	Função não informada (acessório da lâmina?)	—
—	TORQUÍMETRO	Acessório	Fora da apresentação, conforme pedido	—

Mesma sequência nas 2 peças

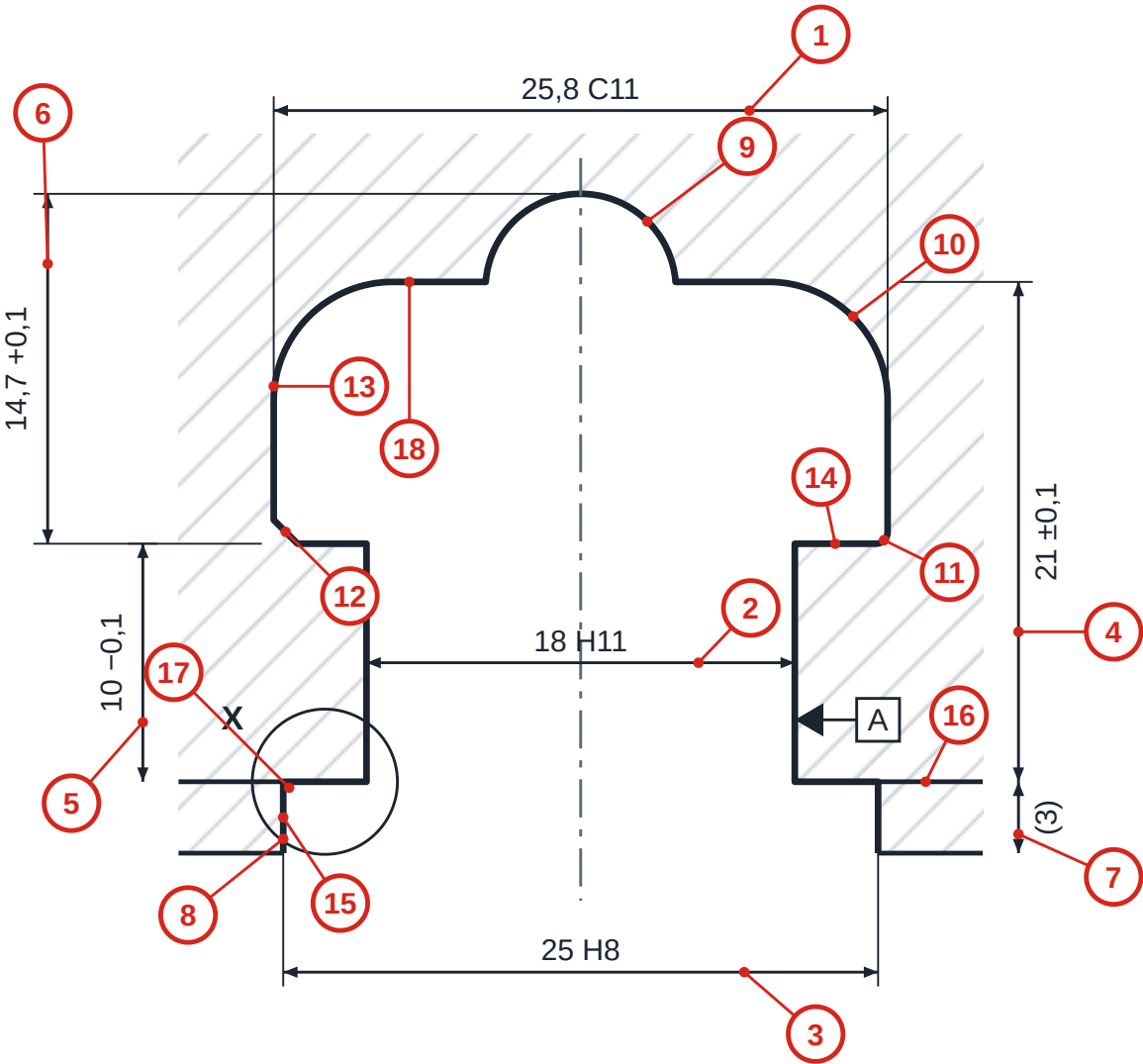
- OP10 Abrir canal (bedame reto)
- OP20 Raio de fundo (bedame de perfil)
- OP30 Lado esquerdo (pastilha LG)
- OP40 Lado direito (pastilha RG)

Dados de corte

Vc, avanço e profundidade de corte entram depois de consultar o catálogo.



Nº	Característica	Especificação	OP
1	Largura da câmara	20,6 C11	30/40
2	Largura do pescoço	14 H11	10
3	Largura da entrada	20 H8	30/40
4	Profundidade até o teto da câmara	21 ±0,1	10
5	Altura do pescoço (piso da câmara)	10 -0,1	30/40
6	Piso da câmara → topo do raio de fundo	13,7 +0,1	20
7	Profundidade da entrada (ref.)	(3)	—
8	Recuo da entrada	0,3	30
9	Raio de fundo	R3 +0,1	20
10	Canto superior com raio	R4	30/40
11	Canto do piso da câmara	R0,5	40
12	Chanfro do piso da câmara	0,5×45°	30
13	Perpendicularidade parede da câmara	⊥ 0,02 A	30
14	Planeza do piso da câmara	▱ 0,02	40
15	Perpendicularidade parede da entrada	⊥ 0,02 A	30
16	Planeza da face da entrada	▱ 0,02	40
17	Detalhe X — canto inferior com raio	R0,2 máx. (D1) / R0,4 máx. (D2)	30/40
18	Rugosidade	Rz16 / Rmax25	todas



Nº	Característica	Especificação	OP
1	Largura da câmara	25,8 C11	30/40
2	Largura do pescoço	18 H11	10
3	Largura da entrada	25 H8	30/40
4	Profundidade até o teto da câmara	21 ±0,1	10
5	Altura do pescoço (piso da câmara)	10 -0,1	30/40
6	Piso da câmara → topo do raio de fundo	14,7 +0,1	20
7	Profundidade da entrada (ref.)	(3)	—
8	Recuo da entrada	0,3	30
9	Raio de fundo	R4 +0,1	20
10	Canto superior com raio	R5	30/40
11	Canto do piso da câmara	R0,5	40
12	Chanfro do piso da câmara	1×45°	30
13	Perpendicularidade parede da câmara	⊥ 0,02 A	30
14	Planeza do piso da câmara	▯ 0,02	40
15	Perpendicularidade parede da entrada	⊥ 0,02 A	30
16	Planeza da face da entrada	▯ 0,02	40
17	Detalhe X — canto inferior com raio	R0,2 máx. (D1) / R0,4 máx. + 0,9 máx. × 0,2 (D2)	30/40
18	Rugosidade	Rz16 / Rmax25	todas

Design 1 — fabricação convencional



17 Raio **R0,2 máx.** no canto (HF 20 e HF 25)

Design 2 — fabricação NC

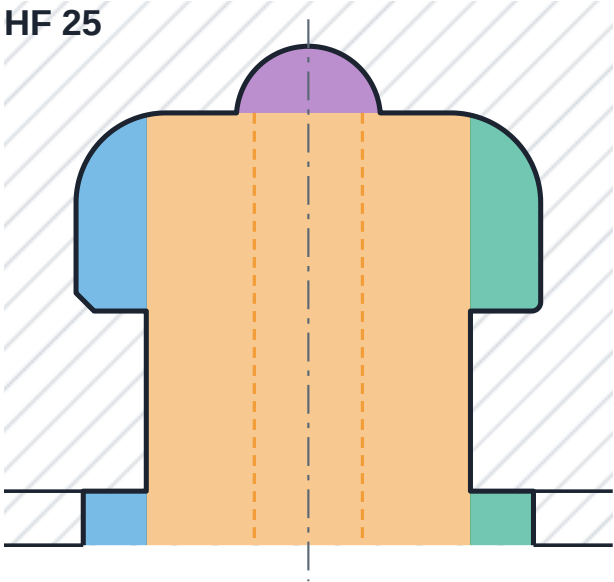
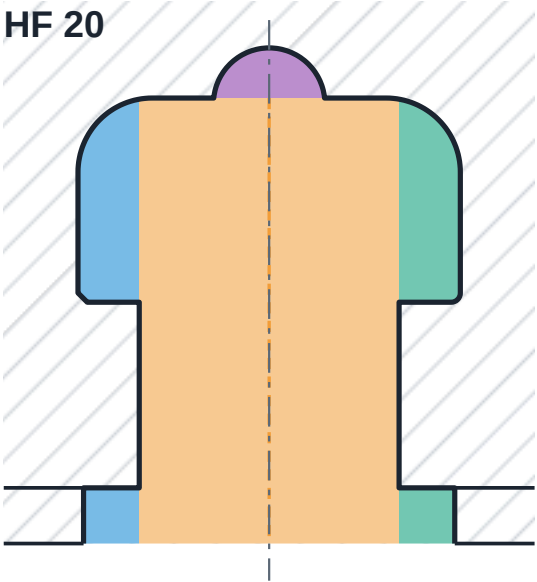


17 Raio **R0,4 máx.** com alívio; HF 25: **0,9 máx.**
× **0,2**

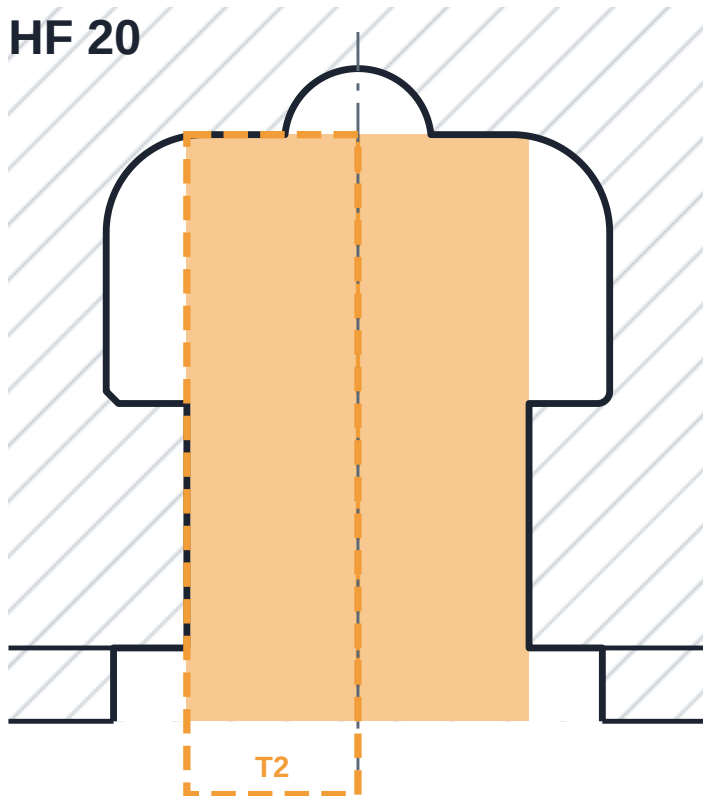
Ligação com a ferramenta

- As pastilhas **LG/RG123H1-0400-0004** têm raio de ponta de 0,4 mm, que atende o **Design 2 (R0,4 máx.)**.
- O Design 1 (R0,2 máx.) **não** é atendido por raio 0,4 — confirmar qual design será seguido.
- Executado na **OP30** (lado esq.) e **OP40** (lado dir.).

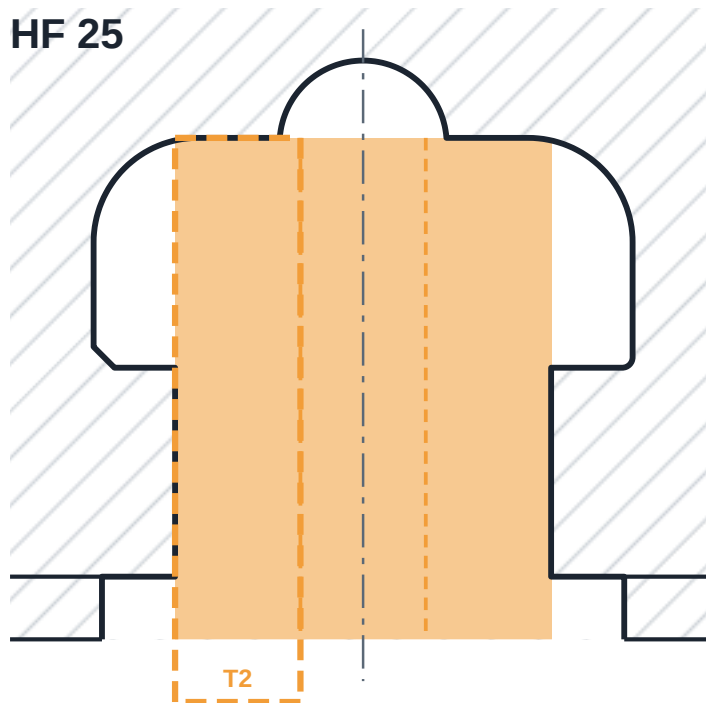
OP	Descrição	Ferramenta	HF 20	HF 25	Balões atendidos
OP10	Abrir canal — mergulho no pescoço até o fundo da câmara	C2-RS25-LK32DB C2I-K2N-0714-0008-GF	2 passadas (PP.2)	3 passadas (PP.3)	2 4 18
OP20	Raio de fundo central	C2-RS25-LK32DB C2I-K2N-0714-0004-R0	R3 +0,1 · 13,7 +0,1	R4 +0,1 · 14,7 +0,1 (P.P2)	6 9 18
OP30	Lado esquerdo: câmara, canto superior com raio, canto inferior com raio, entrada	LF123H32-25B1 LG123H1-0400-0004-GS	R4 · 0,5×45°	R5 · 1×45°	1 3 5 8 10 12 13 15 17 18
OP40	Lado direito: câmara, canto superior com raio, canto inferior com raio, entrada	LF123H32-25B1 RG123H1-0400-0004-GS	R4 · R0,5	R5 · R0,5	1 3 5 10 11 14 16 17 18



HF 20



HF 25



Ferramentas

T1	C2-RS25-LK32DB	Suporte
T2	C2I-K2N-0714-0008-GF 1225	Bedame reto

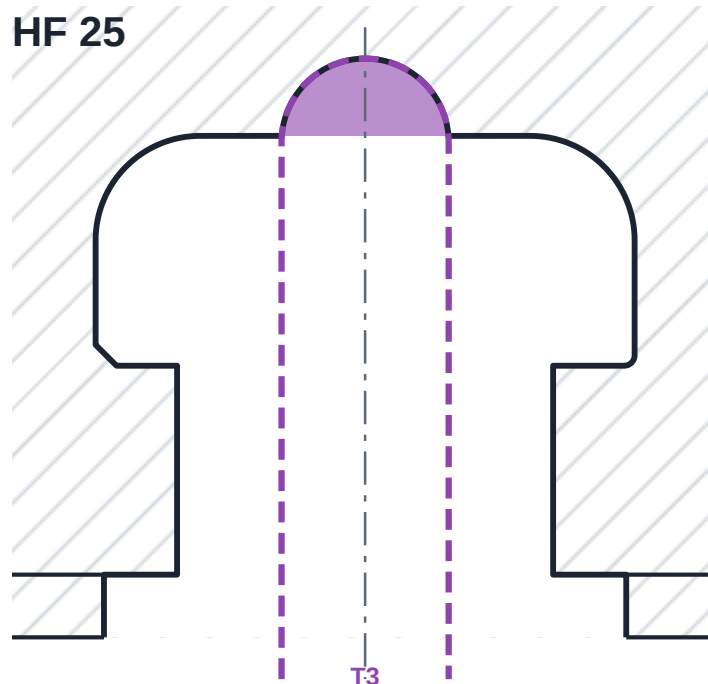
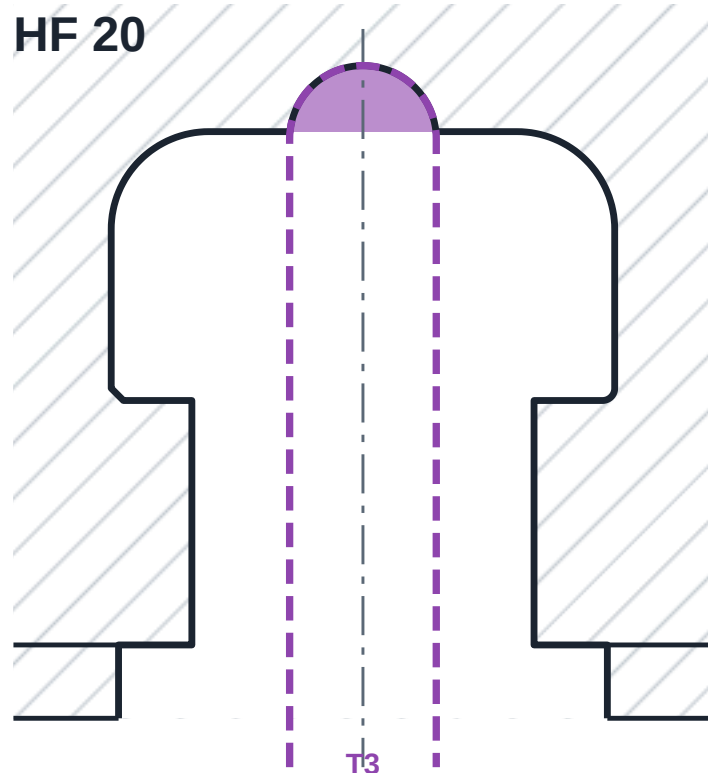
Passo a passo

1. Posicionar no centro do canal (datum A).
2. Mergulho radial até a profundidade de 21 mm (teto da câmara), deixando sobremetal nas paredes.
3. Deslocar lateralmente e repetir: **HF 20 = 2 passadas (PP.2)**, **HF 25 = 3 passadas (PP.3)**.
4. Acabar a largura do pescoço em 14 H11 / 18 H11.

Balões atendidos

2 4 18

Vc / f / ap: preencher pelo catálogo



Ferramentas

T1	C2-RS25-LK32DB	Suporte
T3	C2I-K2N-0714-0004-R0 1225	Bedame de perfil

Passo a passo

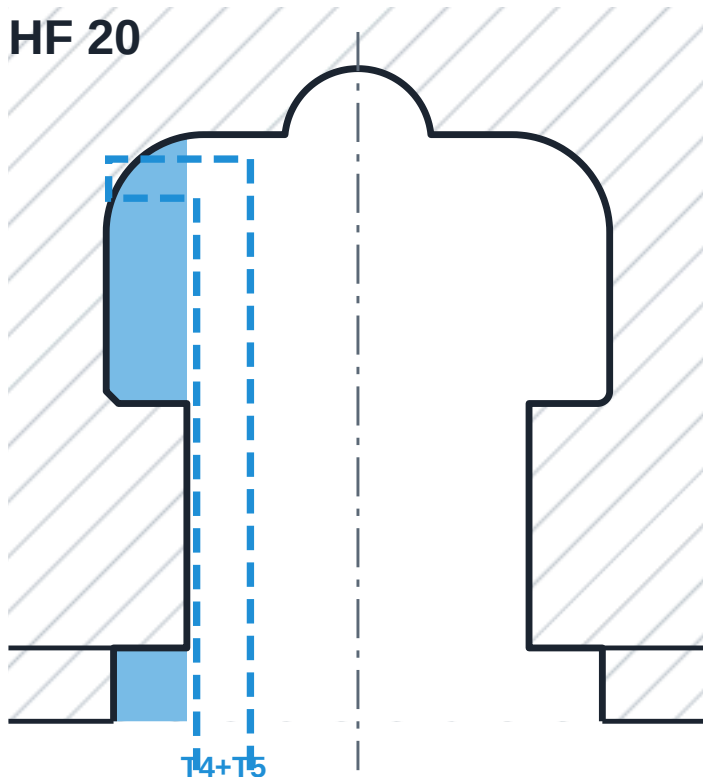
1. Trocar o bedame reto pelo bedame de perfil no mesmo suporte.
2. Entrar pelo centro do canal (datum A).
3. Usinar o raio de fundo: **HF 20 R3 +0,1 / HF 25 R4 +0,1**.
4. Controlar a cota do piso da câmara ao topo do raio: 13,7 +0,1 / 14,7 +0,1 (HF 25: P.P2).

Balões atendidos

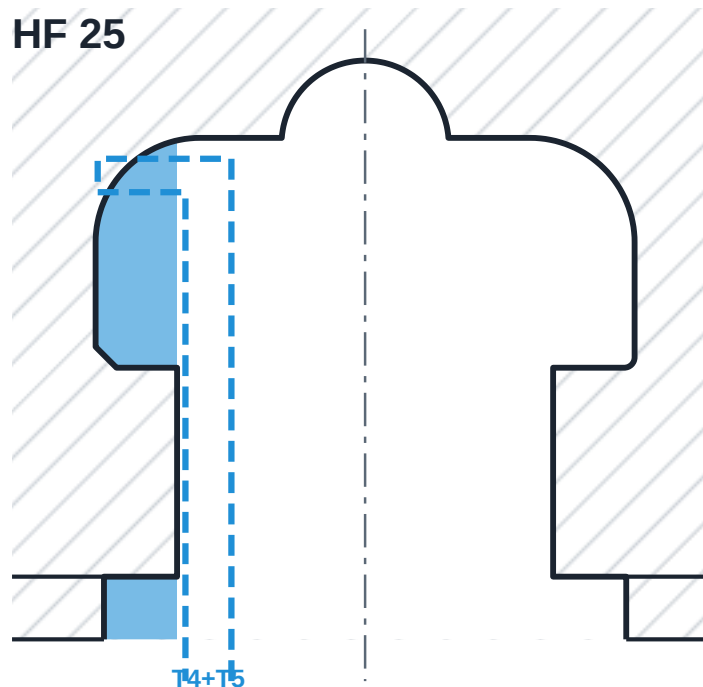
6 9 18

Vc / f / ap: preencher pelo catálogo

HF 20



HF 25



Ferramentas

T4	LF123H32 - 25B1	Lâmina
T5	LG123H1 - 0400 - 0004 - GS 1205	Pastilha esquerda

Passo a passo

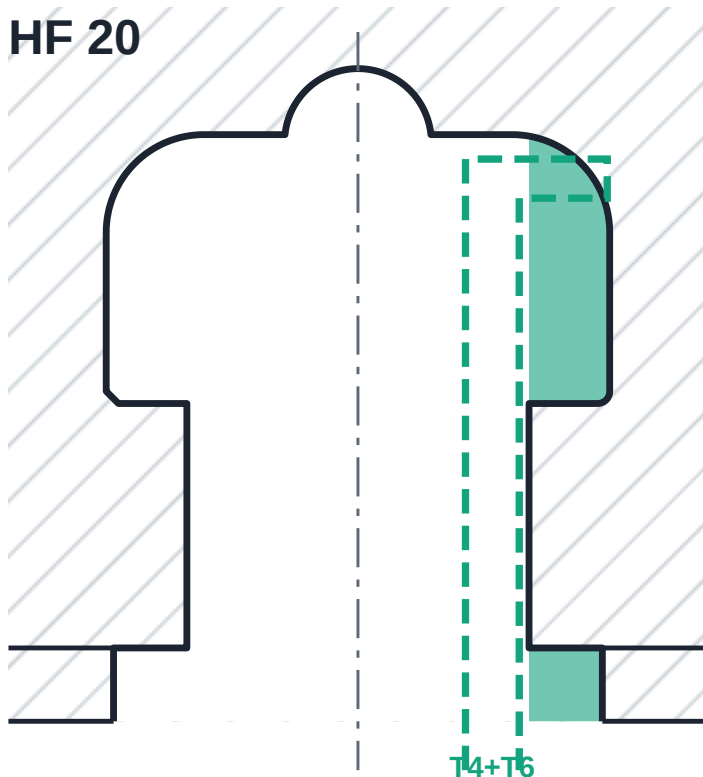
1. Entrar pelo pescoço e abrir a câmara para o lado esquerdo.
2. **Canto superior com raio:** R4 (HF 20) / R5 (HF 25).
3. Piso da câmara em 10 -0,1 com chanfro 0,5×45° / 1×45°; parede $\perp$ 0,02 A.
4. **Canto inferior com raio** na entrada (detalhe X) + entrada 20/25 H8 e recuo 0,3.

Balões atendidos

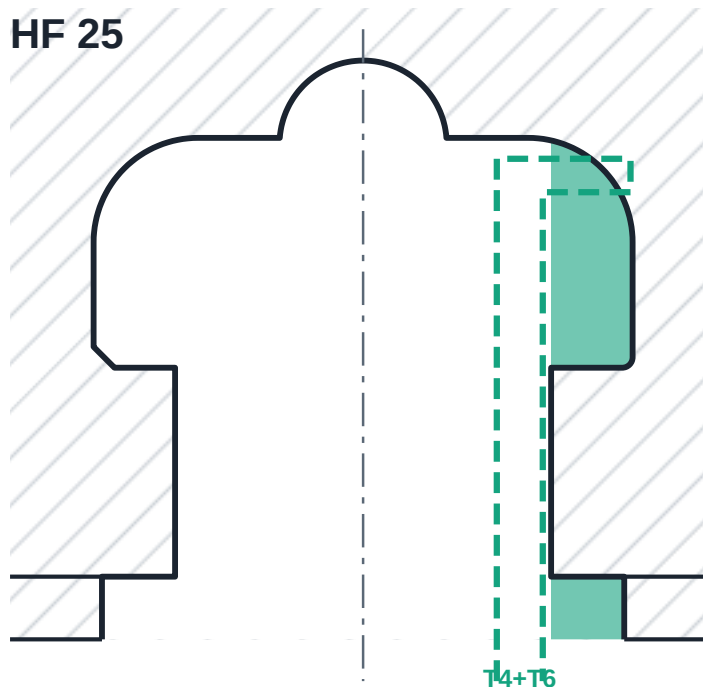
① ③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱

Vc / f / ap: preencher pelo catálogo

HF 20



HF 25

**Ferramentas**

T4	LF123H32-25B1	Lâmina
T6	RG123H1-0400-0004-GS 1205	Pastilha direita

Passo a passo

1. Entrar pelo pescoço e abrir a câmara para o lado direito.
2. **Canto superior com raio:** R4 (HF 20) / R5 (HF 25); canto do piso R0,5.
3. Piso da câmara com planeza 0,02; fechar a largura 20,6 C11 / 25,8 C11.
4. **Canto inferior com raio** na entrada (detalhe X); face da entrada com planeza 0,02.

Balões atendidos

1 3 5 10 11 14 16 17 18

Vc / f / ap: preencher pelo catálogo

Ferramental

- Função do item **5680 105-05**.
- Largura útil do bedame reto (**0714**) e do bedame de perfil, para confirmar o número de passadas.
- Dados de corte (V_c , f , a_p) de cada pastilha — **preencher pelo catálogo**.
- Alcance da lâmina **LF123H32-25B1** (profundidade até 21 mm + câmara).

Desenho / processo

- Anotações à mão: “PP.2 + PP.?” (HF 20) e “PP.3 + P.P2” (HF 25). Aqui foram lidas como **passadas do bedame reto + passadas do bedame de perfil**.
- Detalhe X: Design 1 (R0,2 máx.) ou Design 2 (R0,4 máx.)?
- Entrada 20 H8 / 25 H8 e recuo 0,3: feitos com a lâmina (OP30/40) ou com o bedame reto (OP10)?
- Chanfro $0,5 \times 45^\circ$ / $1 \times 45^\circ \times R0,5$ nos cantos do piso da câmara.